

CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estado del arte de la inteligencia artificial

Panorama de capacidades, paradigmas y límites abiertos
de los sistemas de IA contemporáneos.

Agenda

01

Modelos de fundamento y LLM

La base del panorama actual.

02

Razonamiento y multimodalidad

Pensar, ver, oír y generar.

03

Agentes, herramientas y RAG

De responder a actuar.

04

Ecosistema y eficiencia

Abierto, cerrado y desplegable.

05

Aplicaciones

Visión, robótica y ciencia.

06

Alineación, evaluación y límites

Lo que aún no está resuelto.

Modelos de fundamento y LLM

El núcleo del estado del arte actual

Modelos de fundamento (foundation models)

Se entrenan a gran escala y luego se adaptan a muchas tareas: texto, código, visión, audio y combinaciones de estas.

Una misma familia de modelos sirve como plataforma para productos, investigación y especialización por dominio.

Modelos de lenguaje grandes (LLM)

Desempeño competitivo en comprensión, generación, traducción, resumen y programación.

Siguen cometiendo errores factuales y alucinaciones: fluidez no equivale a verdad ni a comprensión garantizada.

Razonamiento explícito

Más cómputo en inferencia, no solo más parámetros

- Cadenas de pensamiento, modelos “de razonamiento” y búsqueda en tiempo de inferencia.
- Mejoran matemáticas, lógica y planificación respecto a responder en un solo paso.
- El costo se desplaza: cada consulta puede exigir más tiempo y energía.
- Implicación para el curso: inteligencia no es solo predecir el siguiente token, sino cómo se busca una solución.

Multimodalidad y generación de medios

IA multimodal

Une texto, imagen, audio y video en un mismo modelo.

Habilita descripción de escenas, transcripción, generación de medios y asistentes que “ven” y “escuchan”.

Sistemas generativos

Difusión y variantes producen imagen, audio y video de alta fidelidad.

Ya están integrados en herramientas creativas, de diseño y de producción, con debates sobre autoría y uso de datos.

Agentes, herramientas y RAG

De generar texto a ejecutar tareas

Agentes de IA

Combinan un modelo con herramientas: navegador, código, APIs y memoria.

El objetivo es completar tareas de varios pasos, no solo responder una pregunta aislada.

Herramientas y RAG

La recuperación aumentada con documentos ancla las respuestas en fuentes externas y datos de una organización.

Reduce alucinaciones, pero no las elimina: la calidad depende del índice, la consulta y el criterio de citación.

Ecosistema abierto y eficiencia

Modelos abiertos y cerrados

Los pesos públicos o parcialmente abiertos coexisten con sistemas comerciales cerrados.

Ambos impulsan investigación y productos, y alimentan el debate sobre gobernanza, reproducibilidad y concentración de poder.

Eficiencia como eje central

Mezcla de expertos (MoE), destilación, cuantización y modelos pequeños.

Permiten desplegar IA en dispositivos, bajar costo y reducir impacto energético sin abandonar del todo la escala.

Visión por computadora y robótica

Visión por computadora

Más allá de la clasificación clásica: detección, segmentación y comprensión de escenas.

Los modelos que conectan visión y lenguaje son el puente hacia asistentes y agentes multimodales.

Robótica e IA encarnada

Avances en políticas entrenadas con datos diversos y modelos de mundo.

La generalización en el mundo físico —contacto, incertidumbre, cuerpos reales— sigue siendo un reto abierto.

IA científica y alineación con preferencias

IA científica

Acelera el descubrimiento en biología, química, clima y materiales (por ejemplo, predicción de estructuras y diseño de moléculas).

Complementa la experimentación; no la reemplaza.

Aprendizaje por refuerzo y RLHF

El aprendizaje por refuerzo y la alineación con preferencias humanas (RLHF y variantes) hacen que los modelos sigan instrucciones.

Son técnicas clave de utilidad y de seguridad, no un detalle de producto.

Evaluación, seguridad y gobernanza

- La evaluación es un cuello de botella: los benchmarks se saturan rápido.
- Se necesitan pruebas de capacidades reales, robustez, sesgo, seguridad y desempeño fuera de distribución.
- Seguridad y gobernanza cubren uso dual, privacidad, propiedad intelectual, sesgos y autonomía de agentes.
- Estos temas son parte del estado del arte tanto como las arquitecturas y el hardware.

Hardware, escala y límites estructurales

Hardware y datos

GPU, TPU y aceleradores, junto con la escala de datos, condicionan quién puede entrenar los modelos más grandes.

El impacto ambiental y la concentración de infraestructura son parte del análisis, no un apéndice.

Límites que persisten

Falta de comprensión causal robusta, fragilidad ante cambios de dominio y opacidad de las decisiones.

Sigue siendo difícil garantizar verdades o un cumplimiento normativo estricto.

Para discutir

Preguntas que recorren el resto del curso

¿Capacidad o apariencia?

Un sistema fluido ¿entiende, o solo predice patrones convincentes?

¿Dónde actúa la IA?

Texto, herramientas, laboratorio o el mundo físico cambian el problema.

¿Quién controla la escala?

Datos, cómputo y gobernanza definen qué sistemas existen y para quién.

¿Cómo se evalúa el progreso?

Un ranking en un benchmark no basta para afirmar inteligencia general.